

СКБ



книга 1

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО
КОМПЬЮТЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

О. С. Зензин
М. А. Иванов

Стандарт
криптографической
защиты

AES

Advanced Encryption Standard

Конечные поля

Издательство Н[УДИЦ-ОБРАЗ

ОК
5952
ЗЕНЗИН О. С., ИВАНОВ М. А.

Стандарт

КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ

ЗАЩИТЫ - AES.

КОНЕЧНЫЕ поля

"КУДИЦ-ОБРАЗ"

Москва • 2002



ББК 32.811.4

Зензин О. С., Иванов М. А.

Стандарт криптографической защиты - AES. Конечные поля / Иод ред. М. А. Иванова - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002. - 176 с. - (СКБ - специалисту по компьютерной безопасности)

ISBN 5-93378-046-4

Книга состоит из трех глав. В главе 1 рассматриваются основы криптографии с секретным ключом. В главе 2 дается описание шифра Rijndael, принятого в 2001 г. в качестве американского стандарта криптографической защиты AES - Advanced Encryption Standard. AES принят на замену морально устаревшему DES - самому распространенному криптоалгоритму в мире. Rijndael полностью построен на математическом аппарате теории конечных полей, которая рассматривается в главе 3.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами криптографической защиты информации. Может быть полезна студентам и аспирантам вузов компьютерных специальностей, разработчикам и пользователям компьютерных систем.

О. С. Зензин, М. А. Иванов

Стандарт криптографической защиты - AES. Конечные поля.

Учебно-справочное издание

Корректор Т. Елизаветина

Макет А. Ширкевич

Лицензия ЛР № 071806 от 2.03.99. НОУ «ОЦ "КУДИЦ-ОБРАЗ"».

119034, Москва, Гагаринский пер., д. 21, стр. 1. Тел. 333-82-11; ok@kudits.ra

Подписано в печать 07.07.2002.

Формат 60х90/16. Бум. офсетная. Печать офс.

Усл. печ. л. 14,2. Тираж 3000. Заказ • - 3 \ _____

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО "Типография ИПО профсоюзов Профиздат"
109044, Москва, Крутицкий вал, 18

ISBN 5-93378-046-4

©

О. С. Зензин, М. А. Иванов, 2002

©

Макет НОУ "ОЦ КУДИЦ-ОБРАЗ", 2002



ВВЕДЕНИЕ

Данная книга открывает серию "СКБ - специалисту по компьютерной безопасности" и содержит описание шифра *Rijndael*, принятого в 2001 г. после проведения открытого международного конкурса в качестве американского стандарта криптографической защиты *AES* - Advanced Encryption Standard, а также изложение основ теории конечных полей (полей Галуа), на математическом аппарате которой построен шифр. *AES* принят на замену морально устаревшему *DES* - самому распространенному криптоалгоритму в мире, де-факто многолетнему мировому стандарту криптозащиты.

Криптоалгоритм *Rijndael* имеет следующие интересные особенности;

- * новую архитектуру, получившую название "Квадрат", обеспечивающую быстрое рассеивание и перемешивание информации, при этом за один раунд преобразованию подвергается весь входной блок;
- байт-ориентированную структуру, удобную для реализации на 8-разрядных микроконтроллерах;
- * все раундовые преобразования суть операции в конечных полях, допускающие эффективную аппаратную и программную реализацию на различных платформах.

Книга состоит из трех глав. В главе 1 рассматриваются основы криптографии с секретным ключом. В главе 2 дается история проведения конкурса *AES*, приводятся описание шифра *Rijndael* и обоснование использованных структурных решений, результаты криптоанализа шифра, в частности описывается специфическая атака "Квадрат", которая направлена на *Rijndael* с уменьшенным числом раундов (4–6). В главе 3 излагаются основы теории конечных полей. Главы 1 и 3 написаны М. А. Ивановым, глава 2 - О. С. Зензиным.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами криптографической защиты информации. Может быть

полезна студентам и аспирантам вузов компьютерных специальностей, разработчикам и пользователям компьютерных систем.

Ближайшие книги серии:

- » Теория, применение и оценка качества генераторов псевдослучайных последовательностей.
- * Современные поточные шифры.
- » Криптоанализ блочных шифров.
- * Стеганографические методы защиты информации.
- * Теория кодирования и криптография.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

$c = c_1 c_2 \dots c_i \dots c_m$, $i = \overline{1, m}$, – шифротекст, зашифрованное сообщение
или массив данных

c_i – i -й блок шифротекста

со – синхропосылка

D – функция расшифрования

DAB – функция расшифрования на секретном ключе k_{AB} абонентов A и B

Dk – функция расшифрования на ключе k_d

E – функция зашифрования

EAB – функция зашифрования на секретном ключе k_{AB} абонентов A и B

E_k – функция зашифрования на ключе k_e

$F_k(x)$ – односторонняя функция с секретом k

$GF(p)$ – поле Галуа из p элементов, p – простое

$GF(p^n)$ – поле Галуа из p^n элементов, p – простое, n – натуральное

$h(x)$ – хеш-функция

k – ключ шифра

k_d – ключ расшифрования

k_e – ключ зашифрования

$p = p_1 p_2 \dots p_i \dots p_m$, $i = \overline{1, m}$, – открытый текст, открытое сообщение
или массив данных

p_i – i -й блок открытого текста

Ро – синхропосылка

$Q_i(t)$ – состояние i -го регистра генератора псевдослучайных кодов
в момент времени t

$q_i(t)$ - состояние i -го триггера генератора псевдослучайных кодов в момент времени t

T - сопровождающая матрица

$\Phi(x) = \alpha_N x^N + \dots + \alpha_i x^i + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0, i = \overline{0, N}, \alpha_i \in GF(p^n)$, - многочлен (полином) с коэффициентами из поля $GF(p^n)$

$\Upsilon - \gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_i \dots \gamma_m, i = \overline{1, m}$, - гаммирующая последовательность (гамма шифра)

$\phi(x)$ - характеристический многочлен генератора псевдослучайных кодов

α - примитивный элемент поля Галуа

ГЛАВА 1

Криптосистемы с секретным ключом

1.1. Основные термины и определения

Основной целью *криптографической защиты* или *криптографического закрытия* информации является защита от утечки информации, которая обеспечивается путем обратимого однозначного преобразования сообщений или хранящихся данных в форму, непонятную для посторонних или *неавторизованных* лиц. Преобразование, обеспечивающее *криптозащиту*, называется *шифрованием*. Защита от модификации информации и навязывания ложных данных, т. е. *имитозащита*, обеспечивается выработкой *имитоприставки*. Последняя представляет собой информационную последовательность, полученную по определенным правилам из открытых данных и ключа.

Введем некоторые понятия, необходимые в дальнейшем:

- * *алфавит* - конечное множество используемых для шифрования информации знаков;
- « *текст* - упорядоченный набор из элементов алфавита;
- * *шифр* - совокупность обратимых преобразований множества открытых данных на множество зашифрованных данных, заданных алгоритмом криптографического преобразования (*криптоалгоритмом*);
- *ключ* - сменный элемент шифра, применяемый для закрытия отдельного сообщения, т. е. конкретное секретное состояние параметров криптоалгоритма, обеспечивающее выбор одного варианта преобразования из совокупности возможных; именно ключом определяется в первую очередь безопасность защищаемой информации и поэтому применяемые в хороших шифрах преобразования сильно зависят от ключа;

- *зашифрование* - преобразование открытых данных в закрытые (зашифрованные) с помощью определенных правил, содержащихся в шифре; *расшифрование* - обратный процесс;
- * *шифрование* - процесс зашифрования или расшифрования;
- « *криптосистема* состоит из пространства ключей, пространства открытых текстов, пространства шифротекстов и алгоритмов зашифрования и расшифрования;
- *дешифрование* - процесс преобразования закрытых данных в открытые при неизвестном ключе и/или неизвестном алгоритме (*вскрытие* или *взлом шифра*);
- * *синхропосылка* - исходные параметры криптоалгоритма;
- *раскрытие криптоалгоритма* - результат работы криптоаналитика, приводящий к возможности эффективного определения любого, зашифрованного с помощью данного алгоритма, открытого текста;
- * *стойкость криптоалгоритма* - способность шифра противостоять всевозможным попыткам его раскрытия, т. е. *атакам* на него.

1.2. Оценка надежности криптоалгоритмов

Все современные шифры базируются на принципе Кирхгофа, согласно которому секретность шифра обеспечивается секретностью ключа, а не секретностью алгоритма шифрования. В некоторых ситуациях (например, в военных, разведывательных и дипломатических ведомствах) нет никаких причин делать общедоступным описание сути криптосистемы. Сохраняя такую информацию в тайне, можно дополнительно повысить надежность шифра. Однако полагаться на секретность этой информации не следует, так как рано или поздно она будет скомпрометирована. Поэтому анализ надежности таких систем всегда должен проводиться исходя из того, что *противник имеет всю информацию о применяемом криптоалгоритме, ему не известен только*

реально использованный ключ. В связи с вышеизложенным можно сформулировать общее правило: при создании или при анализе стойкости криптосистем не следует недооценивать возможностей противника. Их лучше переоценить, чем недооценить.

Стойкость криптосистемы зависит от сложности алгоритмов преобразования, длины ключа, а точнее от объема *ключевого пространства*, метода реализации: при программной реализации необходимо дополнительно защищаться от *разрушающих программных воздействий* (закладок, вирусов и т. п.). Хотя понятие стойкости шифра является центральным в криптографии, количественная оценка криптостойкости - проблема до сих пор нерешенная.

Качественный шифр невозможно раскрыть способом более эффективным чем полный перебор по всему ключевому пространству, при этом криптограф должен рассчитывать только на то, что у противника не хватит времени и ресурсов, чтобы это сделать.

1.3. Классификация методов шифрования информации

Основные объекты изучения классической криптографии показаны на рис. 1.1, где A и B - законные пользователи, W - противник или криптоаналитик. Учитывая, что схема на рис. 1.1, а фактически является частным случаем схемы на рис. 1.1, б при $B = A$, в дальнейшем будет рассматриваться только она.

Процедуры зашифрования (encryption) и расшифрования (decryption) можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned}c &= E_k(p), \\ p &= D_k(c),\end{aligned}$$

где p и c - открытый (plaintext) и зашифрованный (ciphertext) тексты, k_e и k_d - соответственно ключи зашифрования и расшифрования, E_k и D_k - функции зашифрования с ключом k_e и расшифрования с ключом k_d соответственно, причем для любого открытого текста p справедливо

$$D_k(E_k(p)) = p.$$

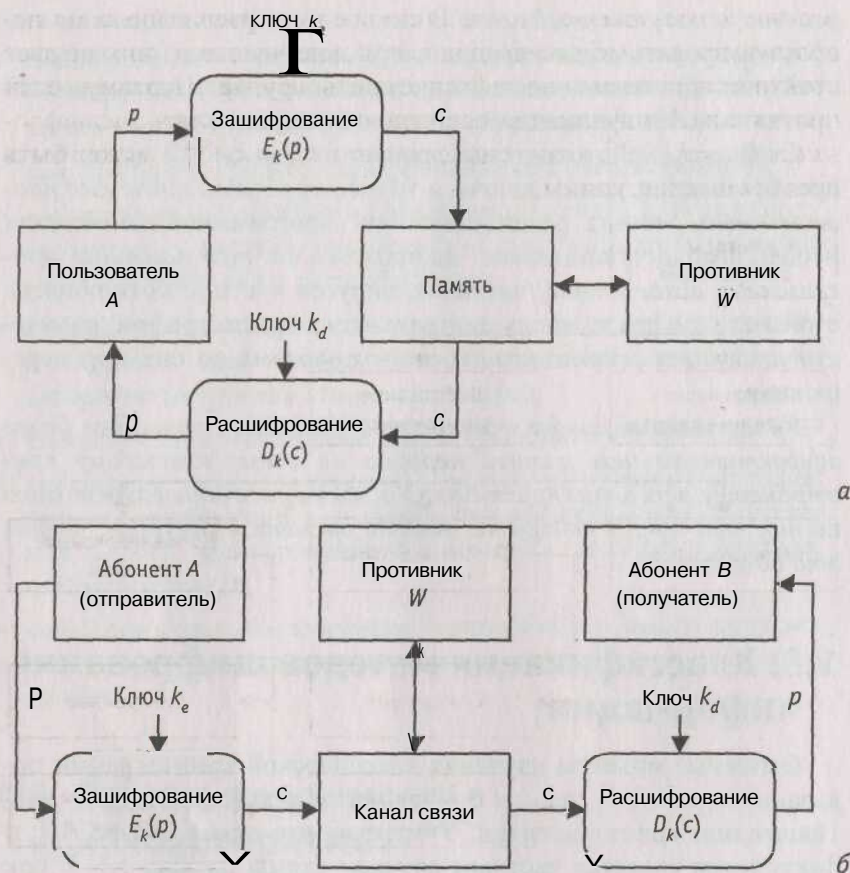


Рис. 1.1. Криптозащита:

а - при хранении информации;

б - при передаче информации по каналу связи

На рис. 1.2 приведена классификация методов шифрования информации. Различают два типа алгоритмов шифрования: *симметричные* (с секретным ключом) и *асимметричные* (с открытым ключом). В первом случае обычно ключ расшифрования совпадает с ключом зашифрования, т. е.

$$k_e = k_d = k,$$

либо знание ключа зашифрования позволяет легко вычислить ключ расшифрования. В асимметричных алгоритмах такая воз-

возможность отсутствует: для зашифрования и расшифрования используются разные ключи, причем знание одного из них не дает практической возможности определить другой. Поэтому, если получатель A информации сохраняет в секрете ключ расшифрования $k_{dA} = k_A^{(secret)}$, ключ зашифрования $k_{eA} = k_A^{(public)}$ может быть сделан общедоступным.



Рис. 1.2. Классификация методов шифрования информации

В процессе шифрования информация делится на порции величиной от одного до сотен бит. Как правило, поточные шифры оперируют с битами открытого и закрытого текстов, а блочные - с блоками фиксированной длины. Но главное отличие между этими двумя методами заключается в том, что в блочных шифрах для шифрования всех порций используется один и тот же ключ, а в поточных - для каждой порции используется свой ключ той же размерности. Иначе говоря, в поточных шифрах имеет место зависимость результата шифрования порции информации от ее позиции в тексте, а в некоторых случаях и от результатов шифрования предыдущих порций текста. Таким образом, при

вания предыдущих порций текста. Таким образом, при реализации поточной криптосистемы возникает необходимость в элементах памяти, изменяя состояние которых, можно вырабатывать последовательность (поток) ключевой информации. Блочную же криптосистему можно рассматривать как зависящую от ключа подстановку на множестве значений блоков открытого текста.

Достоинством поточных шифров является высокая скорость шифрования, которая и определяет область их использования - шифрование данных, требующих оперативной доставки потребителю, например, аудио- и видеoinформации. Учитывая, что при применении классических блочных шифров одинаковым блокам открытого текста соответствуют одинаковые блоки шифротекста, что является серьезным недостатком, на практике получили наибольшее распространение комбинированные методы шифрования, использующие один из следующих принципов: "сцепление" блоков;

- формирование потока ключей (гаммы шифра) с помощью так называемых генераторов псевдослучайных кодов (ГПК), в качестве функции обратной связи которых используется функция зашифрования блочного шифра.

1.4. Блочные составные шифры

В общем случае детерминированный шифр G определяется следующим образом

$$G = (P, C, K, F),$$

где P - множество входных значений, C - множество выходных значений, K - пространство ключей, F - функция зашифрования

$$F: P \times K \rightarrow C.$$

Пусть составной шифр определяется семейством преобразований G_i , имеющими общие пространства входных и выходных значений, т. е. $P_i = C_i = M$, при этом результат действия функции F_i зависит от ключевого элемента $k_i \in K_i$. На основе этого семейства с помощью операции *композиции* можно построить шифр, задаваемый отображением

$$F: M \times (K_1 \times K_2 \times \dots \times K_r) \rightarrow M,$$

причем

$$F = F_r \cdot \dots \cdot F_2 \cdot F_1,$$

а ключом является вектор

$$(k_1, k_2, \dots, k_r) \in K_1 \times K_2 \times \dots \times K_r.$$

Преобразование F_i называется i -м раундом шифрования, ключ k_i - раундовым ключом. В некоторых случаях раундовые ключи получаются из ключа всей системы с помощью алгоритма выработки раундовых ключей (при этом размер ключа системы существенно меньше суммарного размера всех раундовых ключей). Если ключевые пространства K_i и преобразования F_i для всех раундов совпадают, такой составной шифр называется итерационным, представляющим собой композицию одной и той же криптографической функции, используемой с разными ключами.

Идея, лежащая в основе составных (или композиционных) блочных шифров, состоит в построении криптостойкой системы путем многократного применения относительно простых криптографических преобразований, в качестве которых К.Шеннон предложил использовать преобразования подстановки (substitution) и перестановки (permutation), схемы, реализующие эти преобразования, называются SP-сетями. Действие таких шифров аналогично "алгоритму", к которому прибегают, когда месят тесто:

РАСКАТАТЬ

СЛОЖИТЬ

РАСКАТАТЬ

СЛОЖИТЬ

РАСКАТАТЬ

СЛОЖИТЬ

Многократное использование этих преобразований (рис. 1.3) позволяет обеспечить два свойства, которые должны быть присущи стойким шифрам: *рассеивание* (diffusion) и *перемешивание* (confusion) (рис. 1.4). Рассеивание предполагает распространение влияния одного знака открытого текста, а также одного знака

ключа на значительное количество знаков шифротекста. Наличие у шифра этого свойства позволяет:

- скрыть статистическую зависимость между знаками открытого текста, иначе говоря перераспределить избыточность исходного языка посредством распространения ее на весь текст;
- » не позволяет восстанавливать неизвестный ключ по частям.

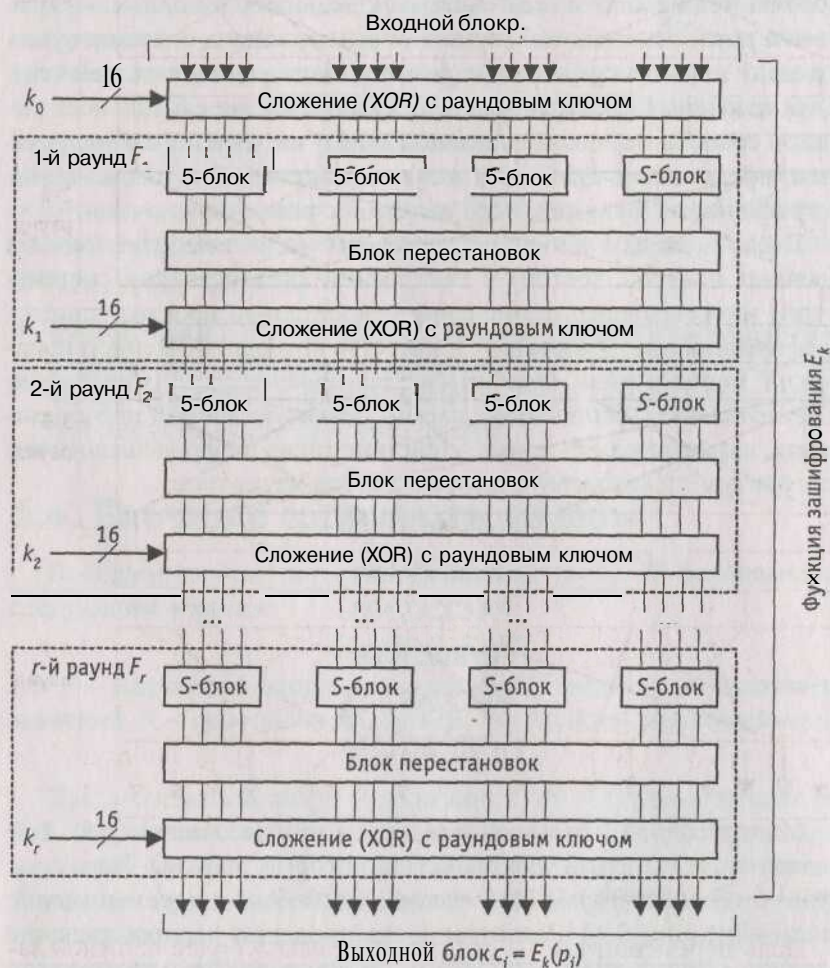


Рис. 1.3. Схема простейшего итерационного шифра

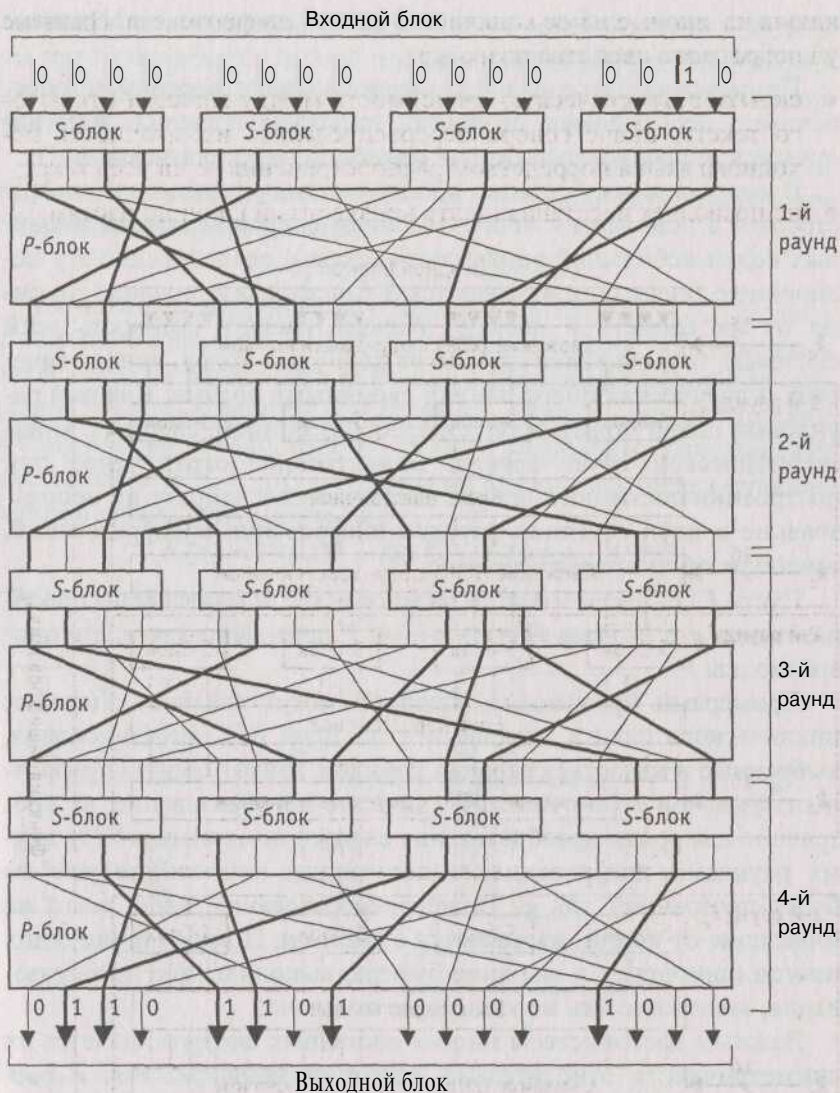


Рис. 1.4. Рассеивание и перемешивание в SP-сети

Цель перемешивания - сделать как можно более сложной зависимость между ключом и шифротекстом. Криптоаналитик на основе статистического анализа перемешанного текста не должен

получить сколь-нибудь значительного количества информации об использованном ключе.

Применение рассеивания и перемешивания порознь не обеспечивает необходимую стойкость, надежная криптосистема получается только в результате их совместного использования.

В современных блочных криптосистемах раундовые шифры строятся в основном с использованием операций замены двоичных кодов небольшой разрядности (схемы, реализующие эту нелинейную операцию, называются *S-блоками*; как правило, именно от их свойств в первую очередь зависит стойкость всей системы), перестановки элементов двоичных кодов, арифметических и логических операций над двоичными кодами. Каждый раундовый шифр может являться преобразованием, слабым с криптографической точки зрения. Единственное ограничение при построении составного шифра заключается в запрете на использование в двух соседних раундах шифрования преобразований, имеющих общую *прозрачность*.

Пусть $F: x \rightarrow y$, $x, y \in M$, и на множестве M определены преобразования g и h . Если $F(g(x)) = h(y)$, F прозрачно для g , а g прозрачно для F .

Примерами прозрачных операций могут являться операции циклического сдвига, замены и т. п. Если два преобразования, выбранные в качестве соседних раундов, имеют общую прозрачность g , и при этом существует простое преобразование, не прозрачное для g , это преобразование следует поместить между двумя раундами шифрования, и полученная композиция уже не будет прозрачной для g . Такие преобразования, чаще всего не зависящие от ключа, называются *буферами*. Помимо внутренних иногда применяют и внешние буфера, выполняющие преобразования, зависящие или не зависящие от ключа.

Важным достоинством многих составных шифров является их симметричность относительно операций зашифрования и расшифрования, которые по этой причине могут быть реализованы на одном устройстве. Переход от одного режима к другому обеспечивается заменой последовательности раундовых ключей на обратную.

Составные шифры, использующие в качестве раундовых криптографически слабые преобразования, становятся нестойкими, ес-

ли становятся известными какие-либо промежуточные результаты преобразований. По этой причине использование этой информации при криптоанализе составных шифров является некорректным.

Представим шифруемый блок данных (открытого p_i или зашифрованного c_i текста) длиной n ($|p_i| = |c_i| = n$) в виде пары полублоков в два раза меньшего размера

$$p_i = c_i = (L, R), |L| = |R| = n/2.$$

Выполним зашифрование старшего полублока L (Left) блока p_i с помощью младшего R (Right), используя некоторую функцию f_i , зависящую от раундового ключа k_i , и обратимую бинарную операцию $\circ$ над $n/2$ -битовыми блоками данных. Для подготовки к следующему аналогичному раунду выполним перестановку частей блока p_i : $L \circ f_i(R) \leftrightarrow R$. Таким образом, раундовая функция зашифрования будет иметь вид

$$F_i(p_i) = F_i(L, R) = (R, L \circ f_i(R)) \text{ (рис. 1.5),}$$

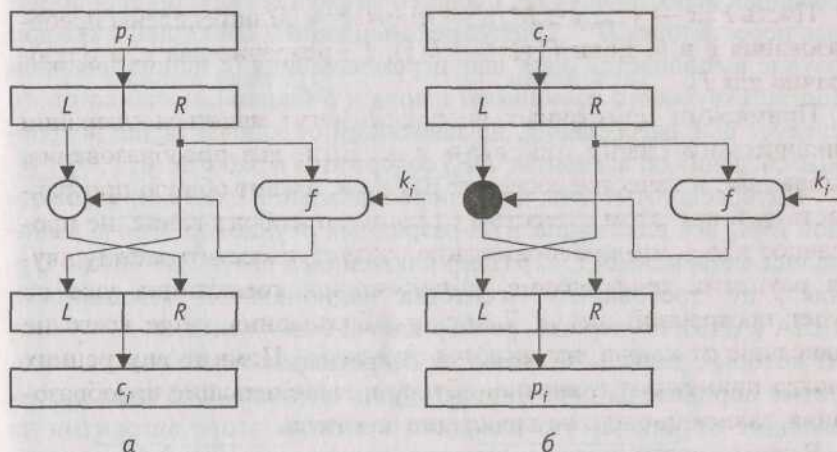


Рис. 1.5. Схема петли Фейстеля:

- а - зашифрование;
- б - расшифрование

для которой легко построить обратное, или расшифровывающее преобразование $F_i^{-1}(c)$:

$$F_i^{-1}(c_i) = F_i^{-1}(L, R) = (R, L \bullet f(R)),$$



где $\bullet$ - операция, обратная $\circ$. Композиционный шифр, использующий раундовые функции такого вида, называется шифром Фейстеля. В подавляющем большинстве шифров рассматриваемой структуры в качестве операций $\circ$ и $\bullet$ используется поразрядное сложение по модулю два (XOR).

Первыми широко известными практическими реализациями итерационного блочного шифра были разработанные сотрудниками фирмы *IBM*. Фейстелем, Д. Копперсмитом и др. криптоалгоритмы *Lucifer* и созданный на его основе в 1974 г. в качестве стандарта шифрования данных в государственных и частных организациях *DES* (Data Encryption Standard). *DES* работал с блоками данных разрядностью 64 бита с использованием 56-разрядного ключа, из которого по специальному *фиксированному* алгоритму, использующему перестановки и сдвиги, вырабатываются раундовые ключи. Применяемые преобразования - поразрядное сложение по модулю два, подстановки и перестановки; число раундов равно 16, перед началом первого раунда выполняется начальная фиксированная перестановка IP , после 16-го раунда выполняется обратная перестановка IP^{-1} . Следуя рекомендациям Шеннона, в каждом раунде выполняется один шаг перемешивания (с использованием соответствующего раундового ключа и 5-блоков), после которого следует шаг рассеивания, не зависящий от ключа. Более подробные сведения об алгоритме *DES* содержатся в работах [1, 2, 6].

Интересно отметить, что в первоначальной схеме, предложенной *IBM*, все шестнадцать 48-разрядных раундовых ключа выбирались независимо, т. е. размер ключей был равен 768 битам. Однако, по требованию Агентства национальной безопасности США (АНБ), во-первых, размер ключа был уменьшен до 64 бит, из которых только 56 являются секретными, во-вторых, в алгоритме определены перестановки лишь специального вида, не зависящие от ключа, что наводило критиков этого алгоритма на мысль, что АНБ могла использовать известные ей слабости алгоритма для его взлома. На протяжении последних десятилетий *DES* подвергался интенсивному и всестороннему исследованию и по современным понятиям уже не считается надежным.

Существует несколько предложений, направленных на усовершенствование *DES*. Наиболее известное из них заключается в трехкратном применении алгоритма (*Triple DES*) по схемам, показанным на рис. 1.6.

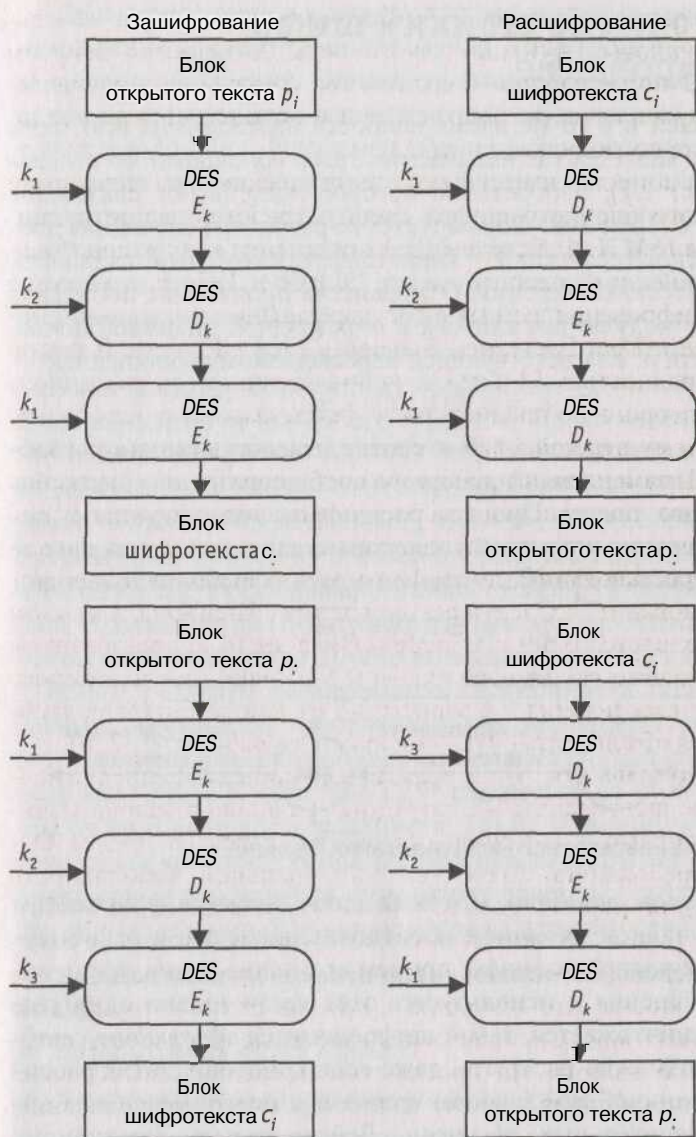


Рис. 1.6. Схемы трехкратного использования алгоритма DES:

а - с двумя ключами,

б - с тремя ключами

1.5. Абсолютно стойкий шифр. Гаммирование

Простейшей и в то же время наиболее надежной из всех схем шифрования является так называемая *схема однократного использования* (рис. 1.7), изобретение которой чаще всего связывают с именем Г. С. Вернама. Формируется m -разрядная случайная двоичная последовательность k - ключ шифра, известный отправителю и получателю сообщения. Отправитель производит побитовое сложение по модулю два ключа k и m -разрядной двоичной последовательности p , соответствующей пересылаемому сообщению:

$$c_i = p_i \oplus k_i, i = \overline{1, m},$$

где p_i , k_i , c_i - очередной i -й бит соответственно исходного сообщения p , ключа k и зашифрованного сообщения c , m - число битов открытого текста. Процесс расшифрования сводится к повторной генерации ключевой последовательности и наложения ее на зашифрованные данные. Уравнение расшифрования имеет вид

$$p_i = c_i \oplus k_i, i = \overline{1, m}.$$

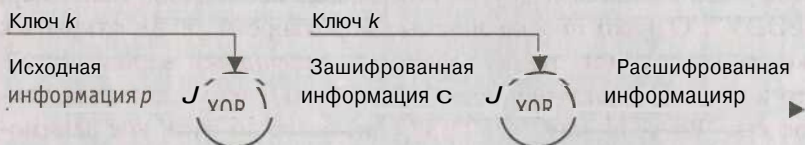


Рис. 1.7. Схема однократного использования Вернама

К. Шенноном доказано, что если ключ является фрагментом истинно случайной двоичной последовательностью с равномерным законом распределением, причем его длина равна длине исходного сообщения и используется этот ключ только один раз, после чего уничтожается, такой шифр является *абсолютно стойким*, его невозможно раскрыть, даже если криптоаналитик располагает неограниченным запасом времени и неограниченным набором вычислительных ресурсов. Действительно, противнику известно только зашифрованное сообщение c , при этом все различные ключевые последовательности k возможны и равновероятны, а значит, возможны и любые сообщения p , т. е. *криптоалгоритм не дает никакой информации об открытом тексте*.

Целью противника может являться раскрытие криптосистемы, нахождение ключа, в крайнем случае, дешифрование какого-либо закрытого сообщения. Однако он может быть удовлетворен, получив даже некоторую вероятностную информацию об исходном тексте сообщения. Например, известный криптоаналитику факт написания текста некоторого сообщения на английском языке предоставляет ему некоторую *априорную* информацию об этом сообщении даже до анализа шифровки. В этом случае он заранее знает, что слово "HELLO" является *более вероятным* началом сообщения, чем набор букв "FGHKM". Поэтому одной из целей криптоанализа может являться увеличение информации, относящейся к каждому возможному сообщению таким образом, чтобы правильный текст был более вероятен. Предположим противник перехватил шифровку "ABCCD" и знает (или предполагает), что использованный шифр - это шифр простой замены. Анализ шифровки позволяет сделать вывод, что исходное сообщение состоит из пяти букв, причем на третьей и четвертой позициях стоит одна и та же буква, а остальные отличны от нее и различны между собой. Противник не может считать, что это сообщение "HELLO", потому что имеются и другие возможные сообщения, например, "TEDDY". Однако *апостериорные* вероятности таких открытых текстов возрастают относительно их *априорных* вероятностей. В то же время *апостериорная* вероятность таких открытых текстов как "PEACE" или "GATES" снижается до нуля вне зависимости от их *априорной* вероятности. По К. Шеннону в совершенно секретных криптосистемах после анализа закрытых текстов *апостериорные* вероятности возможных открытых текстов остаются такими же, какими были их *априорные* вероятности [1].

Необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра:

- *полная случайность ключа;*
- * *равенство длин ключа и открытого текста;*
- « *однократное использование ключа.*

Абсолютная стойкость рассмотренной схемы оплачивается слишком большой ценой, она чрезвычайно дорогая и непрактичная. Основной ее недостаток - это равенство объема ключевой

информации и суммарного объема передаваемых сообщений. Применение схемы оправдано лишь в не часто используемых каналах связи для шифрования исключительно важных сообщений.

Таким образом, построить эффективный криптоалгоритм можно, лишь отказавшись от абсолютной стойкости. Возникает задача разработки такого теоретически нестойкого шифра, для вскрытия которого противнику потребовалось бы выполнить такое число операций, которое неосуществимо на современных и ожидаемых в ближайшей перспективе вычислительных средствах за разумное время. В первую очередь следует иметь схему, которая использует ключ небольшой разрядности, который в дальнейшем выполняет функцию "зародыша", порождающего значительно более длинную ключевую последовательность.

Данный результат может быть достигнут при использовании *гаммирования*, схема которого показана на рис. 1.8. Гаммированием называют процедуру наложения (с использованием обратной функции F) на входную информационную последовательность *гаммы* шифра, т. е. псевдослучайной последовательности с выходов ГПК. Последовательность называется *псевдослучайной*, если по своим статистическим свойствам она неотличима от истинно *случайной* последовательности, но в отличие от последней является детерминированной, т. е. знание алгоритма ее формирования дает возможность ее повторения необходимое число раз. Если символы входной информационной последовательности и гаммы представлены в двоичном виде, наложение чаще всего реализуется с помощью операции поразрядного сложения по модулю два. Надежность шифрования методом гаммирования определяется качеством генератора гаммы.



Рис. 1.8. Шифрование информации методом гаммирования (схема синхронного поточного шифра): G - генератор псевдослучайных кодов (ГПК), F - линейная или нелинейная функция гаммирования, F^{-1} - функция, обратная F , γ - гамма шифра

1.6. Поточные шифры

Шифр Вернама можно считать исторически первым поточным шифром. Так как поточные шифры, в отличие от блочных, осуществляют поэлементное шифрование потока данных без задержки в криптосистеме, их важнейшим достоинством является высокая скорость преобразования, соизмеримая со скоростью поступления входной информации. Таким образом, обеспечивается шифрование практически в реальном масштабе времени вне зависимости от объема и разрядности потока преобразуемых данных.

В синхронных поточных шифрах (рис. 1.8) гамма формируется независимо от входной последовательности, каждый элемент (бит, символ, байт и т. п.) которой таким образом шифруется независимо от других элементов. В синхронных поточных шифрах отсутствует эффект размножения ошибок, т. е. число искаженных элементов в расшифрованной последовательности равно числу искаженных элементов зашифрованной последовательности, пришедшей из канала связи. Вставка или выпадение элемента зашифрованной последовательности недопустимы, так как из-за нарушения синхронизации это приведет к неправильному расшифрованию всех последующих элементов.

В самосинхронизирующихся поточных шифрах элементы входной последовательности зашифровываются с учетом N предшествующих элементов (рис. 1.9), которые принимают участие в формировании ключевой последовательности. В самосинхронизирующихся шифрах имеет место эффект размножения

ошибок, в то же время в отличие от синхронных восстановление синхронизации происходит автоматически через N элементов зашифрованной последовательности [5].

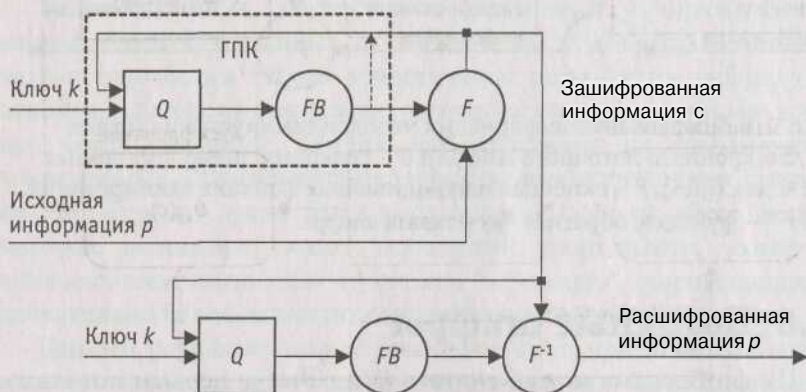


Рис. 1.9. Шифрование информации методом гаммирования с обратной связью (схема самосинхронизирующегося поточного шифра): G - генератор псевдослучайных кодов (ГПК), Q - элементы памяти ГПК, FB - функция обратной связи ГПК, F - линейная или нелинейная функция, F^{-1} - функция, обратная F

1.7. Модель симметричной криптосистемы

В системе, показанной на рис. 1.10, в информационных отношениях принимают участие три действующих лица: отправитель (абонент A) и получатель информации (абонент B), а также противник W . Современные одноключевые криптосистемы предполагают использование взаимно обратных преобразований E и D блоков данных фиксированной длины. Для задания блочной криптосистемы необходимо определить:

- * числовые параметры криптоалгоритма - разрядность n шифруемых блоков данных, объем ключевой информации, размер раундового ключа, число раундов шифрования;
- * раундовую функцию F шифрования;
- * алгоритм получения раундовых ключей из исходного ключа k_{AB} .



Рис. 1.10. Модель криптосистемы с секретным ключом: k_{AB} - общий секретный ключ, разделяемый абонентами A и B ; E_{AB} и D_{AB} - соответственно функции зашифрования и расшифрования на ключе k_{AB} ; p и c - соответственно исходный и зашифрованный текст

Задача абонента A заключается в том, чтобы передать получателю конфиденциальное сообщение p состоящее из m блоков длины n , т. е.

$$p = p_1 p_2 \dots p_i \dots p_m, i = \overline{1, m}.$$

Задача абонента B заключается в том, чтобы, получив переданное сообщение

$$c = c_1 c_2 \dots c_i \dots c_m,$$

понять его содержание. Для того чтобы только получатель мог прочесть посланное сообщение, отправитель преобразует открытый текст p с помощью функции зашифрования E и секретного (известного только A и B) ключа k_{AB} в шифротекст c :

$$c = E_{AB}(p),$$

который и поступает в канал связи. Получатель восстанавливает исходный текст сообщения с помощью функции расшифрования D и того же секретного ключа k_{AB} :

$$p = D_{AB}(c).$$

Для реализации такого информационного обмена должен существовать надежный канал, по которому происходит предварительный обмен секретными ключами, а у одного из его законных участников должен быть генератор, формирующий качественные ключи k_{AB} , обеспечивающие гарантированную стойкость системы.

Цель противника - воспрепятствовать осуществлению намерений законных участников информационного обмена. В общем случае противник может перехватывать зашифрованные сообщения, модифицировать их и даже посылать фальсифицированные сообщения стороне B якобы от имени другой, в рассматриваемом случае от стороны A .

1.8. Классификация угроз противника.

Основные свойства криптосистемы

Таким образом, имеют место три возможных типа угроз со стороны противника:

- *нарушение секретности информации* - дешифрование (полное или частичное) переданного сообщения или получение информации о его сути;
- * *нарушение целостности информации* — внесение в сообщение искажений, которые законный получатель не смог бы обнаружить;
- в *нарушение подлинности информации* - формирование ложных сообщений, которые законный получатель B принял бы за подлинные, пришедшие от A .

Дешифрование переданного сообщения противником возможно в случае вычисления им секретного ключа либо нахождения алгоритма, функционально эквивалентному D_{AB} и не требующему знания k_{AB} .

Соответственно задачей криптографа является обеспечение требуемого уровня *секретности* (криптостойкости) и *аутентичности* (имитостойкости) системы. Секретность - это защищенность криптосистемы от несанкционированного ознакомления с содержимым зашифрованных сообщений. Аутентичность - это защищенность криптографической системы от навязывания ложных данных.

1.9. Классификация атак на криптосистему с секретным ключом

В симметричной криптосистеме различают пять уровней атак со стороны криптоаналитика [1]:

- в атака на основе только шифротекста (ciphertext-only attack): противнику известны n шифротекстов, зашифрованных на одном и том же ключе k ;
- * атака на основе известного (невыбранного) открытого текста (known-plaintext attack): противнику известны n шифротекстов, зашифрованных на одном и том же ключе k , а также соответствующие им открытые тексты;
- « атака на основе выбранного открытого текста (chosen-plaintext attack): противник может выбрать необходимое число открытых текстов и получить соответствующие им шифровки (при этом в случае *простой* атаки такого типа все открытые тексты могут быть выбраны до получения первой шифровки; в случае *адаптивной* атаки противник выбирает очередной открытый текст, зная шифровки всех предыдущих);
- * атака на основе выбранного шифротекста (chosen-ciphertext attack): противник может выбрать необходимое количество шифровок и получить соответствующие им открытые тексты (в случае *простой* атаки такого типа все шифровки должны быть выбраны до получения первого открытого текста; в случае *адаптивной* атаки противник выбирает очередную шифровку, зная открытые тексты всех предыдущих);
- атака на основе выбранного текста (chosen-text attack): противник может атаковать криптосистему "с обеих сторон", т. е. выбирать шифровки и дешифровать их, а также выбирать от-

крытые тексты и шифровать их (атака такого типа может быть простой, адаптивной, простой с одной стороны и адаптивной с другой).

В каждом случае противник должен либо определить ключ k_{AB} , либо выполнить дешифрование некоторого нового шифротекста, зашифрованного на том же ключе, что и сообщения, предоставленные ему для исследования на начальной стадии криптоанализа.

1.10. Режимы использования блочных шифров

Для различных ситуаций, встречающихся на практике, разработано значительное количество режимов шифрования.

Наиболее очевидное решение задачи закрытия сообщений, состоящих из нескольких блоков, заключается в независимом шифровании каждого блока на одном и том же ключе k_{AB} . Данная классическая схема блочного шифрования (рис. 1.11) известна под названием режима *электронной кодовой книги* (Electronic Code Book (*ECB*)).

Уравнения зашифрования и расшифрования в режиме *ECB* имеют вид:

$$\begin{aligned}c_i &= E_{AB}(p_i), \\ p_i &= \overline{D_{AB}(c_i)}, \\ i &= 1, m.\end{aligned}$$

Режим имеет три существенных недостатка. Так как блоки шифруются независимо друг от друга, при зашифровании двух или более одинаковых блоков получаются одинаковые блоки шифротекста и наоборот. Данное свойство режима *ECB* позволяет противнику делать выводы о тождественности тех блоков открытого текста, которым соответствуют одинаковые блоки шифротекста. В тех случаях, когда длина исходного сообщения не кратна n , где n - разрядность блоков, возникает проблема дополнения последнего блока до нужного размера. Дополнение последнего неполного блока некоей фиксированной комбинацией битов в некоторых случаях может позволить противнику методом

перебора определить этот неполный блок. И наконец, данный режим нечувствителен к выпадению или вставке целого числа блоков шифротекста.

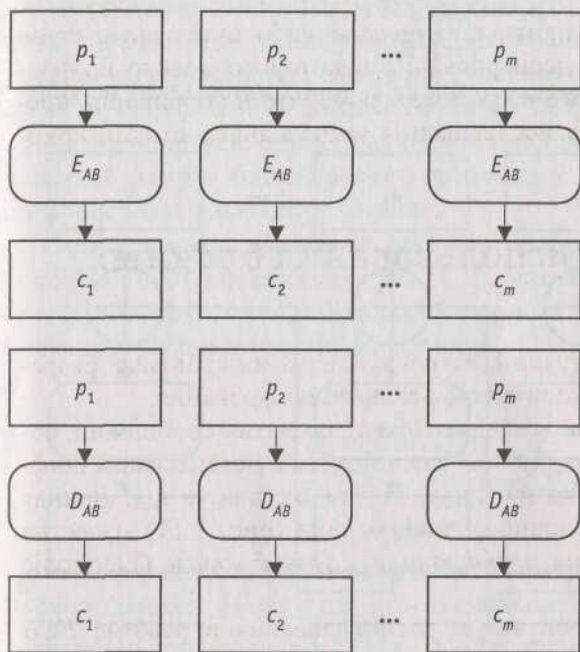


Рис. 1.11. Режим шифрования *ECB*:

- a* - зашифрование,
- б* - расшифрование

Отмеченные недостатки ограничивают область использования режима *ECB* только шифрованием ключевой информации, объем которой обычно кратен n , при этом качественные ключи не могут содержать повторяющихся блоков. Применение режима *ECB* оправдано также в базах данных, когда требуется произвольный доступ для чтения/записи к различным полям.

Все остальные режимы реализуют комбинированные схемы шифрования и обеспечивают зависимость каждого блока шифротекста не только от соответствующего блока открытого текста, но и от его номера. На рис. 1.12 показана схема шифрования в режиме сцепления блоков шифротекста (Ciphertext Block Chaining

(CBC)). Уравнения зашифрования и расшифрования в режиме CBC имеют вид:

$$\begin{aligned} c_i &= E_{AB}(p_i \oplus CM), \\ p_i &= D_{AB}(c_i) \oplus c_{i-1}, \\ i &= 1, m, \end{aligned}$$

где секретность n -разрядного блока c_0 (синхропосылки) не является обязательной.

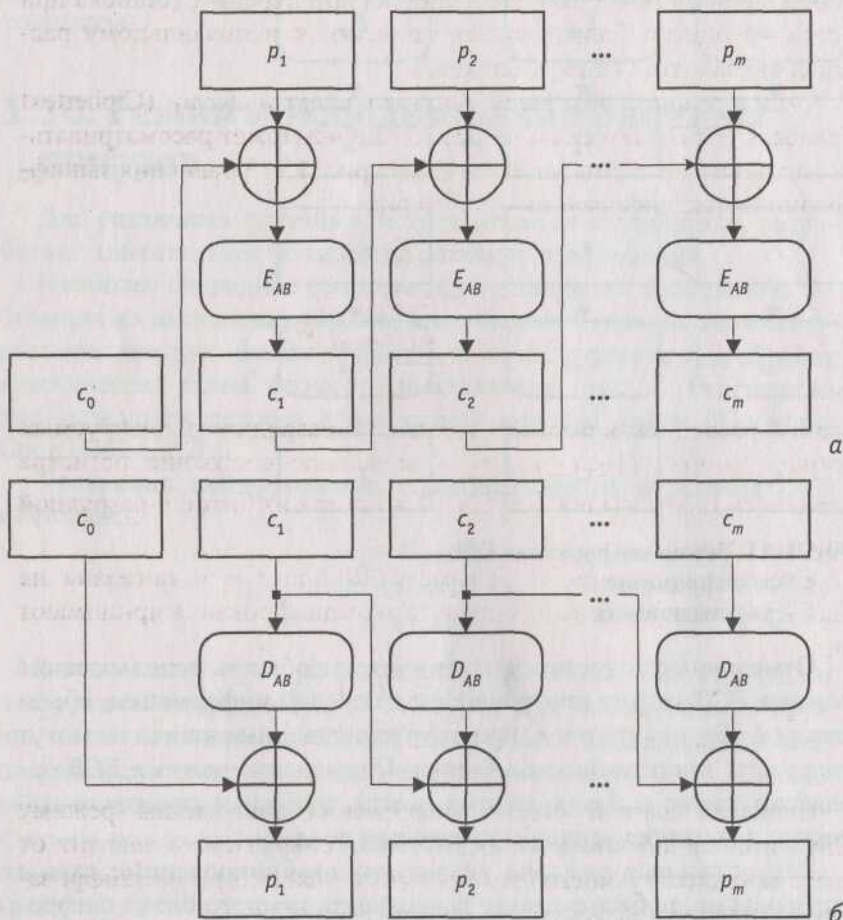


Рис. 1.12. Режим шифрования CBC:

а - зашифрование,
 б - расшифрование

Отличительными особенностями режима *CBC* являются зависимость при зашифровании i -го блока шифротекста от всех предшествующих блоков открытого текста и зависимость при расшифровании каждого блока открытого текста p_i только от двух блоков CM и c_i шифротекста. Первое свойство делает пригодным использование режима для решения задач контроля целостности информации. Второе свойство делает режим самосинхронизирующимся: одиночная ошибка при передаче (ошибка при передаче одного блока) может привести к неправильному расшифрованию только двух блоков.

Схема режима *обратная связь по шифротексту* (Ciphertext Feedback (*CFB*)) показана на рис. 1.13. Она может рассматриваться как развитие схемы, показанной на рис. 1.9. Уравнения зашифрования и расшифрования имеют вид:

$$\begin{aligned} c_i &= p_i \oplus E_{AB}^{(t)}(s_{i-1}), \\ p_i &= c_i \oplus E_{AB}^{(t)}(s_{i-1}), \\ s_i &= (2^t \cdot s_{i-1} + c_i) \bmod 2^n, \\ i &= \overline{1, m}, \end{aligned}$$

где n - разрядность регистра сдвига, t - разрядность шифруемых блоков данных ($1 \leq t \leq n$), s_0 - начальное состояние регистра сдвига (синхропосылка), $E_{AB}^{(t)}(s_{i-1})$ - t старших битов n -разрядной шифрограммы $E_{AB}(s_{i-1})$.

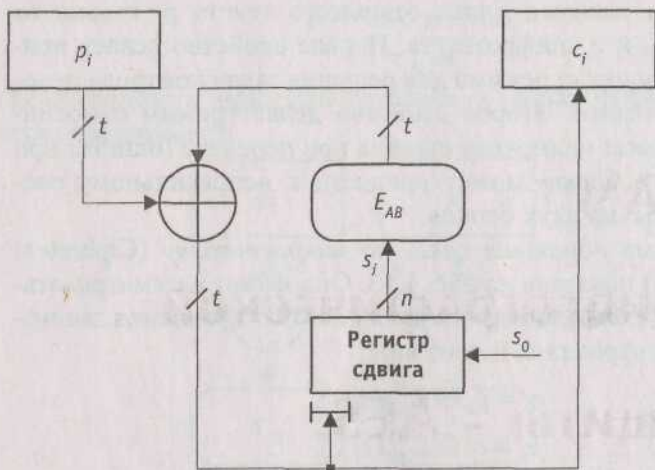
Схема шифрование в режиме *CFB* при $t = n$ показана на рис. 1.14. Уравнения зашифрования и расшифрования принимают вид:

$$\begin{aligned} c_i &= p_i \oplus E_{AB}(c_{i-1}), \\ p_i &= c_i \oplus E_{AB}(c_{i-1}), \\ i &= \overline{1, m}. \end{aligned}$$

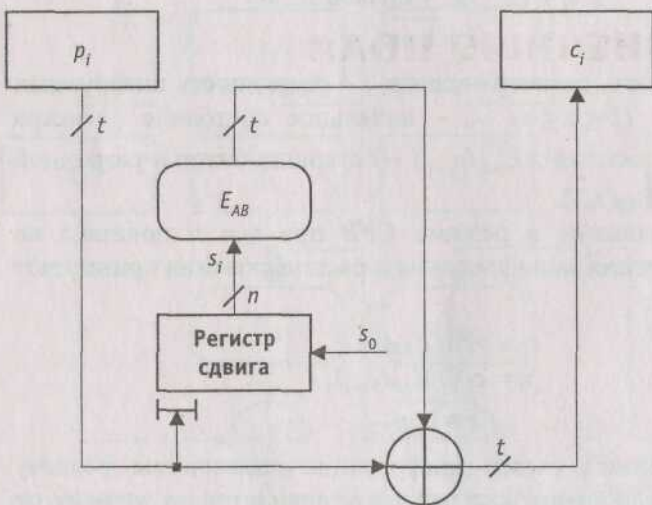
Свойства данной схемы шифрования аналогичны режиму *CBC*: при зашифровании каждый блок шифротекста зависит от всего предшествующего ему открытого текста, при расшифровании отсутствует эффект "размножения" ошибок.

Схема шифрования в режиме *обратной связи по выходу* (Output Feedback (*OFB*)) показана на рис. 1.15. Она может рассматриваться как развитие схемы, приведенной ранее на рис. 1.8. Гамма шифра

снимается с выходов генератора псевдослучайных кодов, реализованного на основе n -разрядного регистра сдвига, в цепи обратной связи которого используется функция зашифрования E_{AB} .



а



б

Рис. 1.13. Режим шифрования CFB:

а - зашифрование,

б - расшифрование

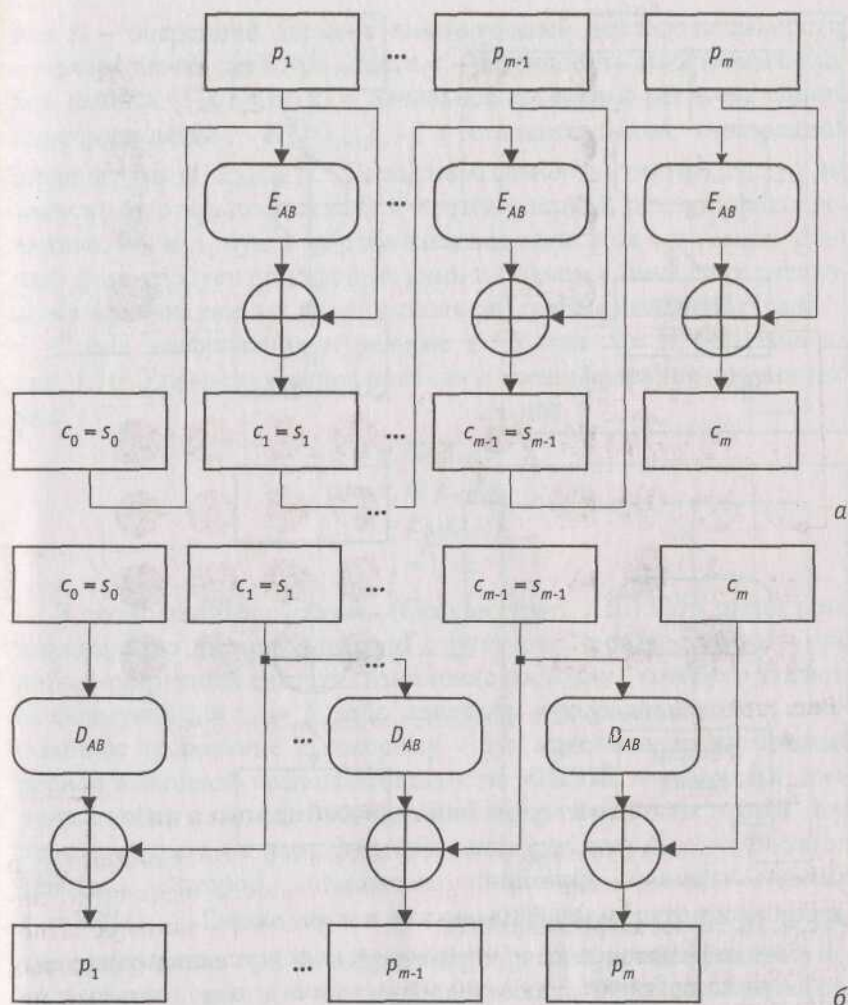


Рис. 1.14. Режим шифрования CFB (частный случай $t = n$):

a - зашифрование;

б - расшифрование

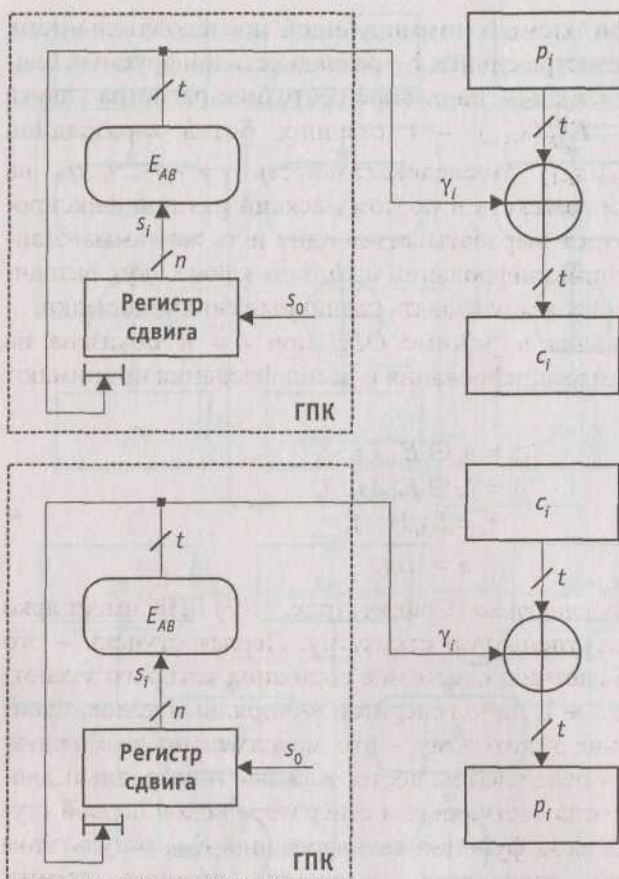


Рис. 1.15. Режим шифрования OFB:

а - зашифрование,

б - расшифрование

Уравнения зашифрования и расшифрования имеют вид:

$$c_i = p_i \circledast \gamma_i,$$

$$p_i = c_i \oplus \gamma_i,$$

$$\gamma_i = E_{AB}^{(i)}(s_{i-1}),$$

$$s_i = (2^i \cdot s_{i-1} + \gamma_i) \bmod 2^n,$$

$$i = 1, m,$$

где γ_i - очередной элемент гаммирующей последовательности, n - разрядность регистра сдвига, t - разрядность шифруемых блоков данных ($1 < t < n$), s_0 - начальное состояние регистра сдвига (синхропосылка), $E_{AB}^{(t)}(s_{i-1}) \sim t$ старших битов n -разрядной шифрограммы $E_{AB}(s_{i-1})$. Последовательность $\gamma = \gamma_1\gamma_2\ldots\gamma_i\ldots\gamma_m$ не зависит от открытого текста и поэтому всякий раз при фиксированных k_{AB} и s_0 будет вырабатываться одна и та же гамма. Данный факт требует при шифровании на одном ключе двух различных массивов данных использовать различные синхропосылки.

Схема шифрования в режиме *OFB* при $t = n$ показана на рис. 1.16. Уравнения зашифрования и расшифрования принимают вид:

$$\begin{aligned}c_i &= p_i \oplus E_{AB}(s_{i-1}), \\p_i &= c_i \oplus E_{AB}(s_{i-1}), \\s_i &= E_{AB}(s_{i-1}), \\z &= 1, m.\end{aligned}$$

В схеме режима *счетчика* (Counter) (рис. 1.17) ГПК имеет ярко выраженную двухступенчатую структуру. Первая ступень - это либо n -разрядный счетчик, изменение состояния которого задается формулой $s_i = s_{i-1} + 1$, либо генератор n -разрядных кодов, единственное требование к которому - это максимально возможный период выходной последовательности. Каждый n -разрядный двоичный набор с выхода счетчика или генератора кодов первой ступени поступает на вход функции зашифрования E_{AB} , результатом действия которой становится очередной элемент гаммы: $\gamma_i = E_{AB}^{(1)}(s_{i-1})$. Также как и в режиме *OFB* для обратимости процедур шифрования при зашифровании и расшифровании должна использоваться одна и та же синхропосылка s_0 . Уравнения зашифрования и расшифрования в режиме счетчика имеют вид:

$$\begin{aligned}c_i &= p_i \oplus \gamma_i, \\p_i &= c_i \oplus \gamma_i, \\i &= 1, m, t \leq n.\end{aligned}$$

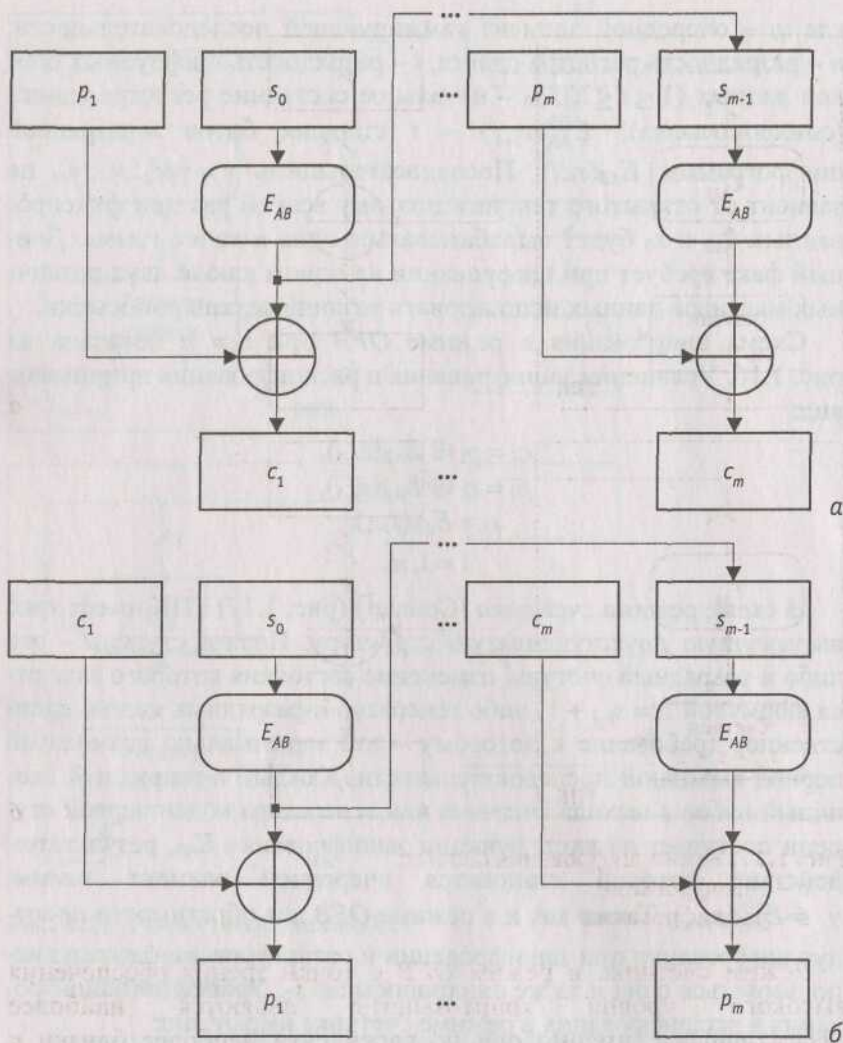


Рис. 1.16. Режим шифрования OFB (частный случай $t = n$):

а - зашифрование,

б - расшифрование

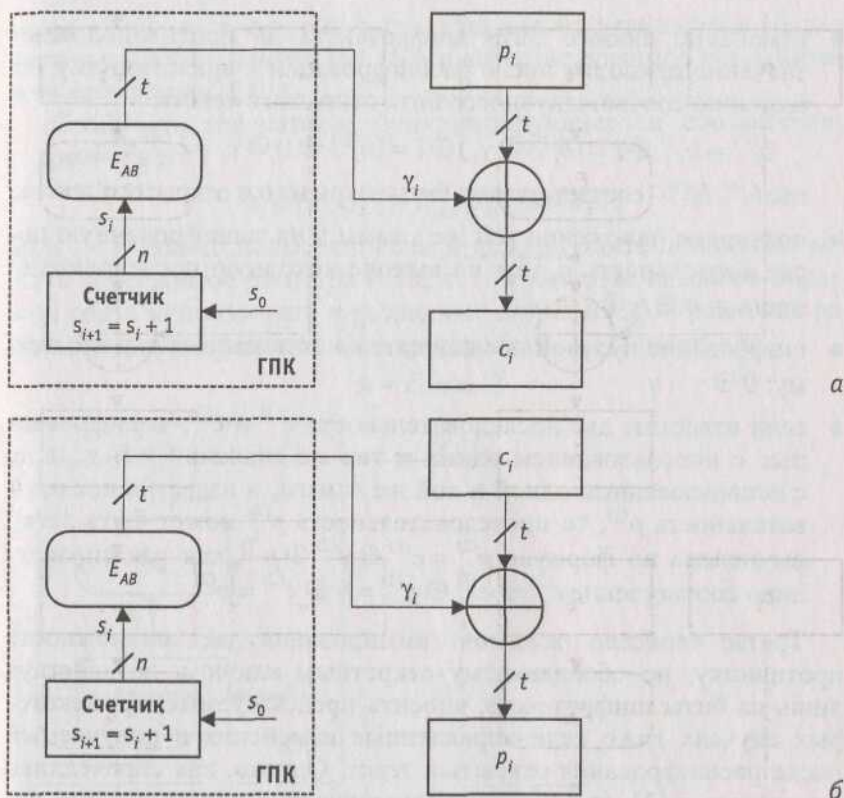


Рис. 1.17. Режим шифрования Counter:

- а - зашифрование,
- б - расшифрование

Режим счетчика и режим *OFB* с точки зрения обеспечения высокого уровня криптозащиты являются наиболее эффективными: именно они по своей сути наиболее близки к схеме одноразового использования, т. е. к абсолютно стойкому шифру. С одинаковым на то основанием оба они могут называться режимом гаммирования и в качестве последнего имеют следующие свойства:

- при зашифровании и расшифровании используется одна и та же функция E_{AB} ;
- любой элемент (бит, байт, блок и т. п.) информационной последовательности шифруется независимо от других;

- * изменение любого бита шифротекста на противоположное значение приводит после расшифрования к аналогичному изменению соответствующего бита открытого текста:

$$\overline{b_i^{(c)}} = b_i^{(c)} \oplus 1 = (b_i^{(p)} \oplus \gamma_i) \oplus 1 = (b_i^{(p)} \oplus 1) \oplus \gamma_i = \overline{b_i^{(p)}} \oplus \gamma_i,$$

где $b_i^{(c)}$, $b_i^{(p)}$ — соответственно биты закрытого и открытого текста;

- » повторное наложение той же гаммы y на зашифрованную последовательность c дает на выходе исходную последовательность p : $p \oplus y \oplus y = p$;
- 9 шифрование нулевой последовательности дает на выходе гамму: $0 \oplus y = y$;
- * если известны две последовательности $c^{(1)}$ и $c^{(2)}$, зашифрованные с использованием одних и тех же значений k и s_1 , т. е. с использованием одной и той же гаммы, и известна последовательность $p^{(1)}$, то последовательность $p^{(2)}$ может быть легко вычислена по формуле $p^{(2)} = c^{(1)} \oplus c^{(2)} \oplus p^{(1)}$, так как справедливо соотношение $c^{(1)} \oplus c^{(2)} \oplus p^{(1)} = y \oplus c^{(2)} = p^{(2)}$.

Третье свойство режимов гаммирования дает возможность противнику, не обладающему секретным ключом, воздействуя лишь на биты шифротекста, вносить предсказуемые, а в некоторых случаях даже целенаправленные изменения в получаемый после расшифрования открытый текст. Однако, как справедливо отмечается в [3], это свойство гаммирования нельзя считать недостатком, так как обеспечение секретности, с одной стороны, и обеспечение целостности и подлинности (аутентичности) информации, с другой, суть различные свойства шифров.

Режим счетчика следует признать более качественным, чем режим *OFB*, учитывая что во втором случае криптостойкая функция E_{AB} , используемая в цепи обратной связи ГПК, вовсе не гарантирует максимально возможный период гаммы. Кроме того, если в режиме счетчика при реализации алгоритма E_{AB} , не используемого в цепи обратной связи ГПК, возникает случайное искажение информации, то при этом искажается только один элемент гаммы, а значит, неправильно расшифровывается только один соответствующий блок.

Приведенные пять режимов использования блочных шифров являются наиболее распространенными. Более того, первые че-

тыре из них в свое время были официально утверждены Национальным бюро стандартов США в качестве режимов использования алгоритма *DES*.

Стойкость генератора, функционирующего в соответствии с уравнением

$$s_i = (2^t \cdot s_{i-1} + E_{AB}^{(t)}(s_{i-1})) \bmod 2^n,$$

при $t < n$ можно повысить, если в каждом такте полностью менять содержимое регистра ГПК, т. е. в качестве сигналов обратной связи использовать n -разрядный код $E_{AB}(s_{i-1})$. Уравнение работы модифицированного генератора (рис. 1.18) имеет вид

$$s_i = E_{AB}(s_{i-1}).$$

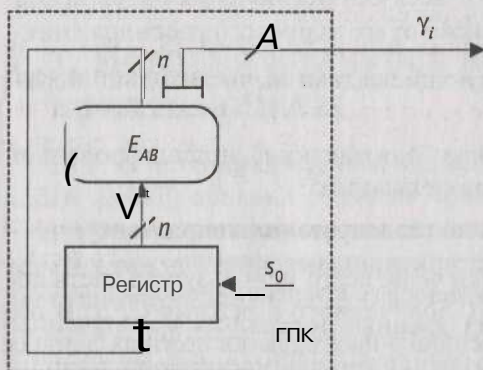


Рис. 1.18. Модифицированный генератор псевдослучайных последовательностей для режимов шифрования, подобных *OFB*

Рассмотрим еще раз влияние искажений шифротекста на полученные в результате расшифрования открытые данные. В режиме простой замены искажение блока шифротекста приводит при расшифровании к непредсказуемым изменениям соответствующего блока открытого текста. В режиме гаммирования все изменения открытого текста предсказуемы. В режиме гаммирования с обратной связью искажение блока шифротекста после расшифрования приводит к изменениям двух блоков открытого текста, при этом один из них оказывается искаженным предсказуемым, а другой непредсказуемым образом. Непредсказуемые изменения в расшифрованном массиве данных могут быть обнаружены лишь в случае избыточности этих данных. Такая избыточность практически имеет место только для текстов на естест-

венных или искусственных языках. Поэтому для обнаружения случайных или умышленных искажений информационной последовательности требуется специальный режим, называемый выработкой *имитоприставки* или *кода аутентификации сообщений* MAC (Message Autentication Code).

Имитоприставка - это добавляемая к зашифрованным данным контрольная комбинация относительно небольшой разрядности, зависящая от открытых данных и ключевой информации. Свойства этого контрольного кода:

- * имитоприставка имеет фиксированную разрядность, не зависящую от разрядности входных данных;
- * имитоприставка зависит от всех без исключения битов исходного массива данных, а также от их взаимного расположения.

Для противника две следующие задачи вычислительно неразрешимы:

- вычисление имитоприставки для заданной незашифрованной информационной последовательности;
- * подбор открытых данных под заданную имитоприставку.

В качестве имитоприставки чаще всего используется часть последнего блока шифротекста, полученного в режиме *CFB*. В общем случае вероятность успешного навязывания ложных данных равна 2^{-N} , где N - разрядность контрольного кода.

Литература к главе 1

1. **Брассар Ж.** Современная криптология: Пер. с англ. - М.: ПОЛИМЕД, 1999.
2. **Варфоломеев А. А., Жуков А. Е., Мельников А. Б., Устюжанин Д. Д.** Блочные криптосистемы. Основные свойства и методы анализа стойкости. - М.: МИФИ, 1998.
3. **Винокуров А.** Страничка классических блочных шифров.
<http://www.enlight.ru/crypto/>
4. **Жуков И. Ю., Иванов М. А., Осмоловский С. А.** Принципы построения криптостойких генераторов псевдослучайных кодов // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. - 2001. - № 1. - С. 55-65.
5. **Иванов М. А.** Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001.
6. **Schneier B.** Applied cryptography, 2nd Edition, John Wiley & Sons (1996). [Имеется перевод: **Шнайер Б.** Прикладная криптография. - <http://www.ssl.stu.neva.ru/psw/crypto.html>].

ГЛАВА 2

Стандарт криптографической защиты XXI века - Advanced Encryption Standard (AES)

2.1. История конкурса на новый стандарт криптозащиты

В 1997 г. Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) объявил о начале программы по принятию нового стандарта криптографической защиты - стандарта XXI в. для закрытия важной информации правительственного уровня на замену существующему с 1974 г. алгоритму *DES*, самому распространенному криптоалгоритму в мире. *DES* считается устаревшим по многим параметрам: длине ключа, удобству реализации на современных процессорах, быстродействию и др., за исключением самого главного - стойкости. За 25 лет интенсивного криптоанализа не было найдено методов вскрытия этого шифра, существенно отличающихся по эффективности от полного перебора по ключевому пространству.

Требования к кандидатам были следующие:

- криптоалгоритм должен быть открыто опубликован;
- криптоалгоритм должен быть симметричным блочным шифром, допускающим размеры ключей в 128, 192 и 256 бит;
- « криптоалгоритм должен быть предназначен как для аппаратной, так и для программной реализации;
- криптоалгоритм должен быть доступен для открытого использования в любых продуктах, а значит, не может быть запатен-